

Memuat pengolahan data sesuai tahapan pada metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

4) Pembahasan dan Analisis

Memuat pembahasan hasil pengolahan data dan menganalisis apakah berupa komparasi-komparasi, evaluasi-evaluasi, dan juga menyertakan sintesis untuk rekomendasi selanjutnya.

e. Bab V Penutup

1) Simpulan

Memuat simpulan hasil pengolahan data dan analisis serta pembahasan merujuk dari rumusan dan tujuan penelitian.

2) Saran

Memuat pemberian saran kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya.

3. Program Studi Teknik Informatika

a. Bab I Pendahuluan

1) Latar Belakang

Latar belakang berisi gambaran situasi umum, situasi khusus, alasan memilih lokasi, permasalahan, dan rencana solusi. Situasi umum menggambarkan permasalahan yang ingin dibahas dan terjadi di Indonesia atau global (lebih luas). Penjelasan situasi umum disusun dalam satu paragraf atau lebih. Situasi khusus menggambarkan situasi permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Penjelasan situasi khusus minimal disusun satu paragraf atau lebih. Berikan penjelasan alasan memilih lokasi penelitian. Kalimat penutup latar belakang masalah berisi rencana solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Jelaskan pula metode penelitian yang akan digunakan. Bagian akhir paragraf dapat berisi pernyataan retorik yang tidak perlu dijawab. Penjelasan ini disusun dalam satu paragraf atau lebih dan disesuaikan kebutuhan.

2) Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah adalah menentukan atau menetapkan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ditulis sebelumnya. Masalah ini dibuat dalam bentuk pernyataan bukan pertanyaan. Masalah ini dibuat dalam bentuk poin-poin ke bawah yang terdiri atas enam-delapan pernyataan masalah. Pernyataan-pernyataan ini ada kaitannya dengan permasalahan dan rencana solusi yang ada di dalam latar belakang masalah.

3) Batasan Masalah

Batasan masalah yang mengacu pada identifikasi masalah bertujuan

untuk mempersempit atau membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam karya ilmiah/tugas akhir. Pembatasan ini terkait akan keterbatasan peneliti baik dari segi waktu maupun tenaga dalam membahas permasalahan yang terlalu luas jika dibahas.

4) Rumusan Masalah

Rumusan masalah mengacu pada batasan masalah yang berbentuk pertanyaan terkait permasalahan yang harus dijawab di dalam karya ilmiah/tugas akhir yang sedang dibuat.

5) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban sementara dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Oleh karena itulah, jumlah tujuan penelitian harus mengikuti jumlah pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan tujuan dari penelitian tugas akhir ini.

6) Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas dua manfaat, manfaat teoretis dan praktis. Manfaat teoretis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hal serupa yang diteliti. Manfaat praktisi hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi di lapangan, siswa, guru, sekolah, atasan, karyawan, dan lainnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

1) Landasan Teori

Ide atau hasil penelitian orang lain itu harus ditulis sebagai kutipan. Format penulisan kutipan harus sama dengan format yang dipakai pada penulisan daftar pustaka. Sebagai contoh jika penulisan kutipan menggunakan format American Psychological Association (APA), penulisan daftar pustaka juga harus menggunakan format APA. Pemilihan sumber rujukan dan kutipan maksimal 10 tahun ke belakang. Berikut beberapa hal yang harus diketahui sebelum Menyusun kutipan berdasarkan APA style.

2) Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian seorang penulis biasanya mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah.

Tabel 3.5
Contoh Penelitian Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi (2014)	Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jantung dan Paru dengan Fuzzy Logic dan Certainty Factor	Certainty Factor dan Fuzzy Logic	Hasil akhir yang dilakukan menunjukkan tingkat kepastian dengan pakar sesungguhnya sebesar 94,61%.
2	Dst			
3	Dst			

Sumber: Dokumen Pribadi

c. Bab III Metode Penelitian

1) Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian berisikan tentang *timetable* pelaksanaan penelitian sejak dimulainya penelitian sampai selesai. Tempat penelitian berisikan nama tempat serta lokasi dan foto pendukung yang menggambarkan tempat penelitian.

Tabel 3.6
Contoh Jadwal Penelitian

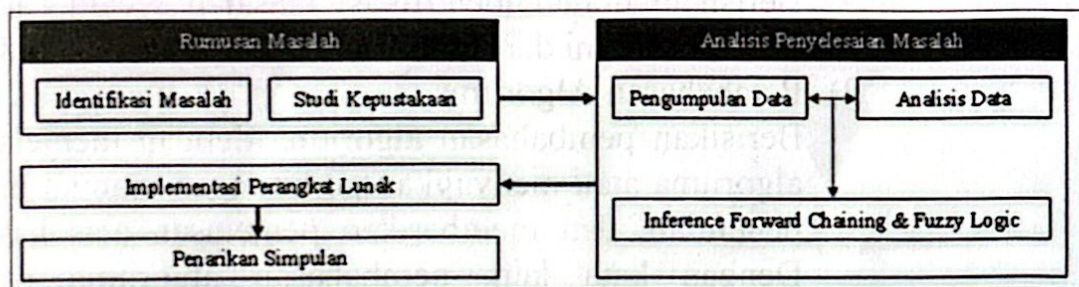
No.	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Mengumpulkan data																
2.	Preprocessing data																
3.	Membuat model knowledge base dan rule pada mesin inferensi forward-chaining																
4.	Membuat model perhitungan nilai kepastian dengan logika fuzzy																

No.	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Penerapan model sistem pakar pada platform android																
6.	Pengujian hasil pengolahan data																
7.	Penulisan laporan penelitian																

Sumber: Dokumen Pribadi

2) Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian berisi langkah-langkah penelitian dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses perumusan masalah (seperti identifikasi masalah dan studi kepustakaan), pengumpulan data (teknik pengumpulan data, teknik analisis data), analisis penyelesaian masalah (menjelaskan secara umum algoritma yang digunakan dan menekankan alasan kenapa menggunakan algoritma tersebut), implementasi algoritma, hingga penarikan simpulan penelitian. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir atau *workflow* penelitian yang menggambarkan seluruh tahapan penelitian.

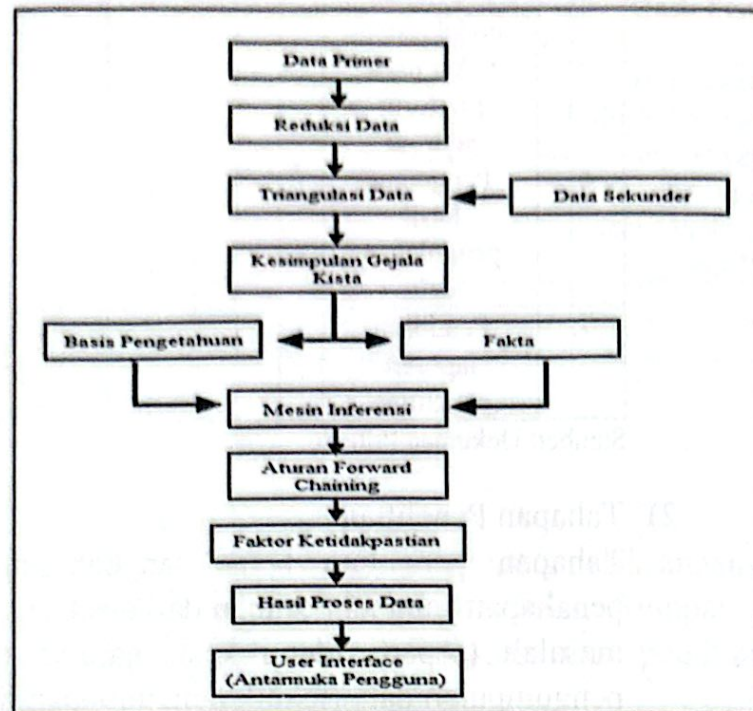


Gambar 3.4
Contoh Tahapan Penelitian
Sumber: Dokumen Pribadi

3) Algoritma

Bagian ini menjelaskan secara rinci cara kerja algoritma beserta data-data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan topik yang diambil. Dapat dimulai dengan pre-processing data, dilanjutkan

dengan pengolahan data sesuai dengan cara kerja algoritma tersebut. Bagian ini juga dilengkapi dengan diagram kerja algoritma.



Gambar 3.5
Kerangka Kerja Algoritma
Sumber: Dokumen Pribadi

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

1) Definisi Masalah

Berisikan uraian identifikasi masalah secara rinci sesuai dengan kondisi saat ini dan solusi untuk penyelesaian permasalahan.

2) Pembahasan Algoritma

Berisikan pembahasan algoritma dengan menjelaskan logika dari algoritma atau menyajikan perhitungan manual menggunakan data penelitian, dan memberikan penjelasan atas hasil yang didapat. Dengan kata lain, pembahasan algoritma pada sub-bab ini menjelaskan pengimplementasian algoritma terhadap studi kasus penelitian.

3) Pemodelan Perangkat Lunak

Berisikan uraian tentang implementasi algoritma pada perangkat lunak, antara lain:

- a) Pemodelan Perangkat Lunak dengan UML
- b) Rancangan Layar
- c) Tampilan Layar

d) Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

Berisikan uraian terkait apa saja kelebihan dan kelemahan penelitian secara keseluruhan.

e. Bab V Penutup

1) Simpulan

Bagian ini berisi kalimat-kalimat yang menjelaskan hasil dari penelitian. Untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian itu penting dilakukan, simpulan tidak hanya berisi ringkasan dari topik utama yang dibahas atau pernyataan ulang dari masalah penelitian, tetapi juga sebuah sintesis dari poin-poin utama tersebut. Untuk tugas akhir, satu atau dua paragraf yang dikembangkan cukup untuk simpulan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, tiga atau lebih paragraf mungkin diperlukan.

Penulisan simpulan dilakukan dengan menguraikan secara padat hasil dari penelitian. Simpulan harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, dan memenuhi tujuan penelitian.

2) Saran

Pada bagian ini, saran dan rekomendasi ditulis untuk ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan peneliti berikutnya. Saran yang diberikan merupakan solusi/pemecahan masalah yang ditemukan di lapangan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam penulisan saran, perlu diperhatikan tiga hal berikut, yaitu (1) jumlah kata, penulisan saran dibatasi dengan jumlah karakter, yakni tidak lebih dari 200 kata, (2) menggunakan kata harapan yang ditujukan kepada pembaca, (3) memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya berupa penelitian lebih lanjut mengenai metode yang dipergunakan.

Dalam beberapa kasus, pada bab penutup dari tugas akhir dikemukakan keterbatasan penelitian, khususnya kelemahan yang berkaitan dengan metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sampel, dan hambatan lain yang ditemukan penulis.

4. Program Studi Desain Komunikasi Visual

Tugas Akhir pada Program Studi Desain Komunikasi Visual dapat dipilih sesuai dengan peminatan, berupa dua pilihan yakni Tugas Akhir Perancangan dan Tugas Akhir Pengkajian. Capaian akhir dari pola tugas akhir perancangan berupa hasil perancangan media dan laporan tugas akhir serta portofolio. Capaian akhir dari pola tugas akhir pengkajian berupa artikel jurnal ilmiah dan laporan tugas akhir serta portofolio.